



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

introducción a la ciberseguridad **Unidad 4**

NOMBRE DE LA PARACTICA

practica 4.1

Nombre del Alumno(s)

Luis Manuel Delgado Antunez

Número de Control

232310097

Docente:

Jesús Salas Marín

Fecha de Entrega

03/06/2026

1. ¿Qué significa el concepto de cinco nueves?

La disponibilidad del **99.999%**, conocida como **cinco nueves**, indica que un sistema o servicio debe estar funcionando prácticamente todo el tiempo, permitiendo únicamente alrededor de **5 minutos y 15 segundos de inactividad al año**. Este nivel de disponibilidad es utilizado en servicios críticos donde una interrupción puede generar pérdidas económicas, afectar la seguridad o incluso poner vidas en riesgo.

Fórmula de disponibilidad

$$Disponibilidad = \frac{Tiempo\ Total - Tiempo\ de\ Inactividad}{Tiempo\ Total} \times 100$$

2. Ejemplos comparativos

Disponibilidad Tiempo máximo de inactividad por año

99%	3.65 días
99.9%	8.76 horas
99.99%	52.56 minutos
99.999%	5.26 minutos

3. Análisis de servicios

Hospital

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: retrasos en atención médica, consultas y acceso a expedientes.

1 día: riesgo para pacientes, suspensión de cirugías y posible pérdida de vidas.

b) Causas comunes

- Fallas eléctricas.
- Errores de software.
- Ataques cibernéticos.
- Daños en servidores.

c) Estrategias

- Servidores redundantes.
- Sistemas de energía de respaldo.
- Copias de seguridad.

- Monitoreo permanente.

Banca en línea

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: clientes sin acceso a cuentas o transferencias.

1 día: pérdidas económicas y desconfianza de los usuarios.

b) Causas comunes

- Saturación de servidores.
- Ataques DDoS.
- Problemas de red.
- Errores de actualización.

c) Estrategias

- Centros de datos redundantes.
- Balanceo de carga.
- Sistemas de recuperación ante desastres.
- Monitoreo 24/7.

Semáforos inteligentes

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: congestionamiento vial y accidentes.

1 día: caos en el tráfico de la ciudad.

b) Causas comunes

- Cortes de energía.
- Fallas de comunicación.
- Problemas de hardware.

c) Estrategias

- Equipos redundantes.
- Baterías de respaldo.
- Mantenimiento preventivo.

Tienda en línea

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: pérdida de ventas.

1 día: pérdida importante de ingresos y clientes.

b) Causas comunes

- Sobrecarga del sitio.
- Errores de programación.
- Ataques informáticos.

c) Estrategias

- Balanceo de carga.
- Servidores en la nube.
- Copias de seguridad.

Redes sociales

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: interrupción de la comunicación.

1 día: millones de usuarios afectados y pérdidas publicitarias.

b) Causas comunes

- Errores de configuración.
- Ataques cibernéticos.
- Saturación de infraestructura.

c) Estrategias

- Centros de datos distribuidos.
- Balanceo de carga.
- Monitoreo continuo.

Servicios de emergencia

a) ¿Qué pasa si falla?

1 hora: retraso en la atención de emergencias.

1 día: riesgo directo para la vida de las personas.

b) Causas comunes

- Fallas de telecomunicaciones.
- Cortes eléctricos.
- Desastres naturales.

c) Estrategias

- Infraestructura redundante.
- Sistemas satelitales de respaldo.
- Monitoreo permanente.

Estrategias para alcanzar cinco nueves

Redundancia

Consiste en duplicar componentes críticos (servidores, redes o centros de datos) para que, si uno falla, otro continúe operando sin interrumpir el servicio.

Balanceo de carga

Distribuye las solicitudes de los usuarios entre varios servidores para evitar sobrecargas y mejorar el rendimiento y la disponibilidad.

Backup

Son copias de seguridad de datos y configuraciones que permiten recuperar rápidamente la información en caso de pérdida o falla.

Mantenimiento proactivo

Consiste en monitorear continuamente los sistemas, detectar posibles problemas y corregirlos antes de que provoquen interrupciones.

4. Responde a las siguientes preguntas

a) ¿Por qué los cinco nueves no siempre son posibles?

Porque requieren una infraestructura muy costosa, personal especializado, monitoreo constante y sistemas redundantes. Además, existen factores impredecibles como desastres naturales, errores humanos o ataques cibernéticos.

b) ¿Vale la pena el costo?

Depende del servicio. Para sistemas críticos como hospitales, bancos o servicios de emergencia sí vale la pena debido a las graves consecuencias que tendría una interrupción. En servicios menos críticos puede no ser económicamente justificable.

c) ¿En qué casos sí es imprescindible alcanzarlos?

Es imprescindible en servicios donde una falla puede poner en riesgo vidas humanas, la seguridad pública o generar pérdidas económicas significativas, como hospitales, sistemas de emergencia, control aéreo, banca electrónica e infraestructura crítica.

Conclusión

La estrategia de los cinco nueves busca garantizar que los servicios informáticos permanezcan disponibles prácticamente todo el tiempo, minimizando al máximo las interrupciones. Aunque alcanzar este nivel de disponibilidad implica una inversión considerable en infraestructura, redundancia y mantenimiento, resulta fundamental para servicios críticos donde una falla puede tener consecuencias graves. Por ello, las organizaciones deben evaluar el impacto de una posible interrupción y aplicar las estrategias adecuadas para ofrecer servicios confiables y seguros.